

HIGGINS DECOMPOSITION (H^S)

Операционализация анализа композиционных данных — исполнимый стандарт для исследователей и выбранных ими ИИ-ассистентов

«Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе» • CoDaWork 2026 • Коимбра, Португалия • 1–5 июня
Peter Higgins • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab • Маркхэм, Онтарио, Канада



11	101	44	3	22+66	~220
валидированные области	эталонные наборы данных	порядков величины	физические подтверждения на уровне IEEE	слайды — доклад + кинолента	записей глоссария v3.0

Что это. Aitchison дал области её геометрию в 1986 году; CoDaWork обучает методологов уже четыре десятилетия. H^S объединяет действующие и развивающиеся методы CoDa в **исполнимый операционный стандарт** — семь фаз, два человеческих контрольных пункта, детерминированный вывод с цепочкой хэшей, идентичные результаты независимо от того, исходят ли нажатия клавиш от исследователя или от ИИ-ассистента. Математика стандартна; операционная рамка может быть новой.

Зачем операционализировать композиционный анализ

Измеримость. Превращает теоретическую композиционную структуру в воспроизводимые пошаговые диагностики: helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигационный курс. Количественно, сравнимо, поддаётся аудиту.	Согласованность. Фиксированная схема (CNT v3.1.0 / CNQ v2.0.0), фиксированный конвейер, побайтово идентичные повторные запуски на разных машинах, ОС, BLAS и в разные годы.	Проверка гипотез. Тот же движок, что производит результат, производит и фальсификационную схему (MC-4 — четыре названных пути опровержения), которая его опровергла бы. Никаких публикаций без фальсифицируемости.
--	--	---

Численные и операционные преимущества над ad-hoc CoDa-конвейерами

- **Ортонормированные координаты Helmert-ILR** — отсутствие произвола в выборе базиса; детерминированный базис между командами.
- **atan2 для углов helmsman и навигации** — безопасно вблизи ±π; нет потери точности и скачков знака на границе цикла.
- **Происхождение с цепочкой хэшей** — SHA-256 от исходного CSV до CNT JSON, плит, проектора и фигуры рукописи. Рецензент в 2030 году сможет доказать, что ничего не изменилось.
- **Кроссплатформенный детерминизм IEEE-floor** — тот же вход, тот же выход, на любой машине. Проверено на Backblaze, поляризации Planck, нейтринных осцилляциях.
- **Доктрина согласованного диапазона (CRD-1.0)** — многоносительные сравнения на пересечении диапазонов всех участников; артефакты асимметричного дрейфа устранимы.

Трёхуровневый операционный стандарт

CNT v3.1.0 измерять	Замыкание → CLR → Helmert-ILR → пошаговые композиционные метрики, helmsman, Power Share, Activation Coefficient, навигация, диагностика, хэши. Текущий источник v3.2.0 добавляет navigation_2d.
CNQ v2.0.0 назвать алгебру	Информационные панели в кватернионном представлении и диагностики структуры высшего порядка (CHSH, факторизация парных кватернионов при D=8 с соблюдением границы Цирельсона). Алгебраический спутник CNT.
ССТT v1.0 операционализировать	Исполнимый стандарт. Семь фаз (диагностика → адаптер <i>контроль</i> → движок → выходы → рендеринг → самопроверка <i>контроль</i> → представление + журнал). Два человеческих контроля; всё остальное детерминировано. Репозиторий обучает как исследователя, так и ИИ-ассистента — тот же протокол, идентичный хэш-верифицируемый выход.

Пять точек зрения в докладе

- **Композиция** — доля каждого носителя.
- **Helmsman** — наибольшее CLR-смещение на шаге.
- **Траектория helmsman** — когда меняется направление.
- **Power Share** — какую часть квадратичного CLR-движения совершил носитель.
- **Activation Coefficient** — Power Share ÷ начальная доля = «дрожевой коэффициент».

7-фазный протокол ССТT

1 Диагностика	2 Адаптер (<i>контроль</i>)	3 Движок	4 Выходы
5 Рендеринг	6 Самопроверка (<i>контроль</i>)	7 Представление + журнал	

Операционные свидетельства — что выявляет стандарт: носитель может быть малым по доле, но крупным по структурной работе. **USA Solar 2012 → 2013:** 0,107 % начальной доли, 81,7 % структурного Power Share, **Activation Coefficient ≈ 760×**. Сигнатура обманчивого дрейфа по странам срабатывает в **5 из 9 стран** (AUS, CHN, GBR, IND, JPN) и *не* срабатывает в DEU (годовая), FRA, USA, WLD. **Регрессия по сырым долям не выявила бы ни одной из этих находок.**

Стандартный онбординг — выберите точку входа

1. **Участник конференции:** CODA-Association/CONFERENCE_ATTENDEES.md — сопровождение слайд за слайдом.
2. **Визуальное исследование (без установки):** CODA-Association/CODaWork2026/data_outputs/codawork2026_projector.html.
3. **Запустить на собственной композиции:** QUICKSTART.md + ai-refresh/CCTT_QUICKSTART.md — 7-фазный регламент.
4. **Проверить опубликованный результат:** рукопись + дополнительные материалы + JSON по странам + цепочка хэшей.
5. **Поиск терминологии:** HCI/CNT/handbook/GLOSSARY.md v3.0 (~220 записей: PCA, SVD, CLR/ILR, Helmert, CHSH, Tsirelson, Activation Coefficient, MC-1..MC-4).

Доклад	«Композиционный мониторинг дрейфа энергобаланса на симплексе», CoDaWork 2026, Коимбра, 1–5 июня. Найдите Peter во время сессий и Q&A.
Контакт	Peter Higgins — PeterHiggins@RogueWaveAudio.com • Rogue Wave Audio / Binaural Test Lab, Маркхэм, Онтарио, Канада
Репозиторий	github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (QR справа вверху) • сообщество: CODA-Association/ • конференция: CODA-Association/CODaWork2026/
Как цитировать	Higgins, P. (2026). <i>Compositional monitoring of energy-mix drift on the simplex</i> . CoDaWork 2026, Coimbra. Репозиторий: github.com/PeterHiggins19/higgins-decomposition (коммит в HS_FAST_REFRESH.json).
Как принять	Форк репозитория, запустите 7-фазный ССТT, оформите JOURNAL.md. ИИ-ассистент следует тем же контрольным пунктам. См. ai-refresh/COMMUNITY_TEST_PACKET.json.
Лицензия	Apache-2.0 (код) • CC BY 4.0 (документация и иллюстрации). Полностью открытый исходный код.

Инструмент читает. Эксперт решает. Хэши несут квитанции. Словарь держит линию. ИИ следует тому же протоколу.